4.1.1 வரையறை மற்றும் வகைப்பாடு

ஜவுளி என்பது இயற்கை மற்றும் செயற்கை இழைகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒருவகை பொருளாக வரையறுக்கப்படுகிறது. ஜவுளி என்பதன் ஆங்கில வார்த்தையான 'textiles' லத்தீன் மொழியின் 'textilis' என்ற வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது. இதன் அர்த்தம் 'woven' லத்தீன் மொழியின் 'to weave' என்பதன் மருவு. இதற்கு நெய்தல் என்பது பொருளாகும். ஜவுளி அறிவியலில், **இழைகளால் உருவாக்கம் பெற்றவை** என வரையறுக்கப்படுகிறது. கம்பளி, பட்டு போன்ற பிராணி இழைகள் மற்றும் பருத்தி, லினன் போன்ற தாவர இழைகள், பாலியெஸ்டர், ரேயான் போன்ற செயற்கை இழைகளால் ஜவுளிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஜவுளிகள் உருவாக்குவதில் இழைகள் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது. ஜவுளி உருவாக்கப் பயன்படும் இழைகளின் நீளம் அதன் அடர்த்தியை சார்ந்துள்ளது. நுண்ணோக்கியில் பார்க்கும்பொழுது இழைகளில் உள்ள செல்கள் நீளவாக்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இழைகளின் வலிமை மற்றும் இழு தன்மை செல்களுக்குகிடையே உள்ள விசையைச் சார்ந்துள்ளது.

4.2 இழைகள் தயாரித்தல்

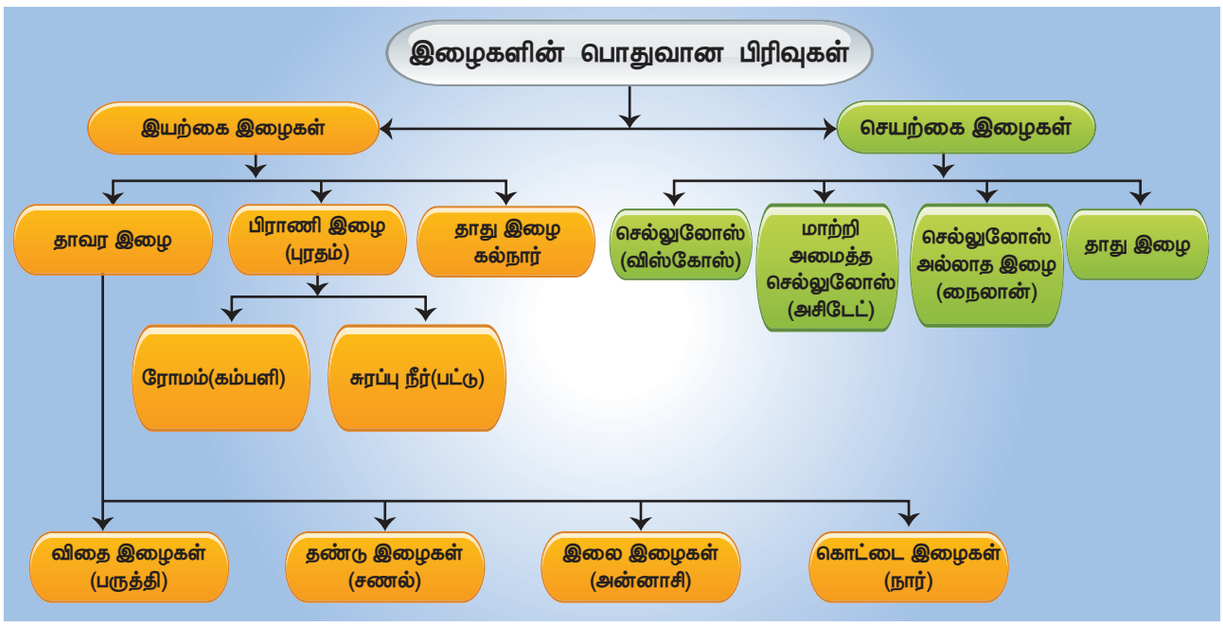
இழைகளின் தோற்றம் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளைப் பொறுத்து அவை இயற்கை இழைகள் மற்றும் செயற்கை இழைகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

4.2.1 இயற்கை இழைகள்

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிடமிருந்து இயற்கை இழைகள் பெறப்படுகிறது. பருத்தி, கம்பளி, பட்டு ஆகியன பொதுவாக அறியப்படும் இயற்கை இழைகள் ஆகும். இவையில்லாமல் சணல், லினன் (புளிச்சை செடி), கல்நார் ஆகியவையும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் இயற்கை இழைகளாகும்.

அ) பருத்தி

பருத்தி என்ற வார்த்தை அரபிக் மொழியில் “qoton” அல்லது "qutun" என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்தது. இதன் அர்த்தம் “கைப்பற்றிய நிலத்தில் விளையக்கூடிய பயிர்” என்பதாகும். குட்டை செடிகளில் வளரும் பருத்தி இழைகள், அதன் விதையைச் சுற்றி ஒரு பந்து போல் காணப்படுகிறது. பருத்தியை “இழைகளின் அரசன்”என்று குறிப்பிடுவதன்



XII Std - Home Science TM_Unit 4.indd 105 20-04-2020 12.41.49 PM